

- (c) La méthode de Euler rétrograde : $\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h \left[\sqrt{\hat{y}_{n+1}} - t_{n+1} \right]$ nous amène à une équation quadratique en $\sqrt{\hat{y}_{n+1}}$.

5 Interpolation

1. En référant vers le théorème concerné, quels sont les deux facteurs qui déterminent la qualité d'une approximation interpolante ?

corrigé

2. Soient $\vec{x} = [1 \ 3 \ 7]$ un vecteur d'abscisses et $y_i = f(x_i) + \varepsilon_i$ et soient $p(x)$ le polynôme interpolant, défini par les points $(x_i, f(x_i))$ et $\hat{p}(x)$ le polynôme interpolant perturbé, défini par les points (x_i, y_i) .

- (a) En arithmétique exacte, montrer (en utilisant l'expression du polynôme par Lagrange) que les perturbations du polynôme satisfont

$$|p(x) - \hat{p}(x)| < \sum_{i=0}^n |\varepsilon_i| |l_i(x)|$$

- (b) Utiliser la formule pour trouver une borne supérieure pour l'erreur $|p(5) - \hat{p}(5)|$
 (c) Est-ce que cette borne est un exemple d'une analyse du conditionnement du problème de l'interpolation ou plutôt un exemple d'une analyse de stabilité de la méthode de Lagrange ?

corrigé

- (a) On peut écrire

$$p(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x)$$

$$\hat{p}(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

- (b) et donc $p(x) - \hat{p}(x) = \sum_{i=0}^n \varepsilon_i l_i(x)$

$$|p(5) - \hat{p}(5)| < \frac{1}{3} |\varepsilon_0| + |\varepsilon_1| + \frac{1}{3} |\varepsilon_2|$$

- (c) Il s'agit d'une analyse du conditionnement du problème. La méthode de Lagrange n'est utilisée que pour effectuer l'analyse, mais l'analyse n'est pas conduite sur l'expression de Lagrange elle-même.

3. Donner deux résultats qui confirment l'importance de la répartition des noeuds dans une interpolation polynomiale. Identifier dans les deux résultats les facteurs qui dépendent de la répartition? Quelle sont les propriétés numériques expliquées par chacun des résultats?

corrigé

- (a) **L'erreur de l'interpolation** (erreur d'approximation - convergence)

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

L'erreur de l'interpolation dépend de la répartition des noeuds à travers le polynôme nodal $\omega_{n+1}(x)$.

- (b) **L'erreur de propagation, le conditionnement**

$$\frac{\|\pi_n - \hat{\pi}_n\|_\infty}{\|\pi_n\|_\infty} \leq \Lambda_n \frac{\|\delta\|_\infty}{\|f\|_\infty} \text{ où } \Lambda_n = \left\| \sum_{i=0}^n |l_i(x)| \right\|_\infty$$

Le conditionnement dépend de la répartition des noeuds par les polynômes de Lagrange $l_i(x)$.

4. Soit $\pi_2(x) = 2x^2 - 4x + 5$ un polynôme interpolant et $\omega_3(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = (x-2)(x-1)(x+1)$ le polynôme nodal associé.
- (a) Identifier les points x_0, x_1, x_2 .
 - (b) Trouver le polynôme interpolant (sous forme $a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$) résultant de l'ajout du point $x_3 = 0$, avec $f(x_3) = 3$.
 - (c) Expliquer pourquoi les cas $f(x_3) = 5$ et $f(x_3) = 0$ ne nécessitent aucun calcul.

corrigé

- (a) $x_0 = 2, x_1 = 1, x_2 = -1$ (ou une permutation quelconque de ce triple)
- (b) $\pi_3(x) = \pi_2(x) + \frac{f(x_3) - \pi_2(x_3)}{\omega_3(x_3)} \omega_3(x) = 2x^2 - 4x + 5 + \frac{3-5}{2} (x^3 - 2x^2 - x + 2) = -x^3 + 4x^2 - 3x + 3$
- (c) Dans le cas où $f(x_3) = 5$, on a $\pi_2(x_3) = f(x_3)$, et donc $\pi_3(x) = \pi_2(x)$. Le cas où $f(x_3) = 0$ est résolu en posant $\pi_3(x) = \pi_2(x)(x - x_3)$

5. Considérer le polynôme $\pi(x) = x - 1$ qui est le résultat d'une interpolation polynômial dans les noeuds $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$.
- (a) Identifier y_i et $l_i(x)$ dans la décomposition de Lagrange $\pi(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$.
 - (b) Quel sera le polynôme après avoir ajouté le noeud et l'observation $x_3 = 3, y_3 = 0$? (Donner la réponse en minimisant les calculs)

- (c) En repartant de $\pi(x)$, quel sera le polynôme après avoir ajouté le noeud et l'observation $x_3 = 3, y_3 = 1$?
- (d) En repartant de $\pi(x)$, quel sera le polynôme après avoir ajouté le noeud et l'observation $x_3 = 3, y_3 = 2$?

corrigé

- (a) On a $y_0 = -1, y_1 = 0, y_2 = 1$, donc

$$\pi(x) = -\frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} + \frac{(x-0)(x-1)}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{2}(x-1)(x-2) + \frac{1}{2}x(x-1)$$

- (b) $\pi_3(x) = \pi(x) + \frac{x(x-1)(x-2)}{3(3-1)(3-2)} \cdot (y_3 - \pi(3)) = (x-1) + \frac{x(x-1)(x-2)}{6}$
- (c) $\pi_3(x) = \pi(x) + \frac{x(x-1)(x-2)}{3(3-1)(3-2)} \cdot (y_3 - \pi(3)) = (x-1) + \frac{x(x-1)(x-2)}{6} \cdot (1-2)$
- (d) $\pi_3(x) = \pi(x)$

6. Considérer le polynôme nodal $\omega_3(x) = x^3 - x$. Quel est le polynôme $\pi_2(x)$ interpolant la fonction $f(x) = \exp(|x|)$ auquel s'accocie $\omega_3(x)$?

corrigé

Les racines du polynôme nodal sont les noeuds de l'interpolation : $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$. Il faut donc interpoler les valeurs $(-1, e), (0, 1), (1, e)$. Par symétrie, le polynôme interpolant sera une parabole sans terme linéaire. On trouve donc $\pi_2(x) = c_0 + c_2x^2$, où $c_0 = \pi_2(0) = f(0) = 1$ et $\pi_2(1) = c_0 + c_2 \Rightarrow c_2 = \pi_2(1) - c_0 = f(1) - c_0 = e - 1$.

7. Considérer $\vec{x} = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$ un vecteur de noeuds et $\vec{y} = (4, 1, 3, 1, 1, 3)$ les observations d'une fonction $y = f(x)$ pour les éléments de $\vec{x}$.
- (a) Trouver les valeurs de la spline interpolante de degré 1, $s_1(x)$, relative aux noeuds $\vec{x}$, pour les valeurs de l'abscisse $x = 1.2$; $x = 3.4$ et $x = 5.6$ (c.-à-d., $x = 6/5$; $x = 17/5$ et $x = 28/5$).
- (b) Expliquer pourquoi la spline périodique et la spline naturelle sont les mêmes dans ce cas.

corrigé

- (a) Pour tout intervalle entre les noeuds, la fonction interpolante est une simple droite connectant les noeuds. Et donc, par exemple, $s_1(1.2) = 0.8 \cdot s(1) + 0.2 \cdot s(2) = 3.2 + 0.2 = 3.4$. On trouve ainsi : $s_1(1.2) = 3.4, s_1(3.4) = 2.2, s_1(5.6) = 2.2$
- (b) (p.110 du syllabus) En général le nombre de coefficients polynomiaux est égal à $(k+1)n$, $n+1$ étant le nombre de noeuds. Le nombre de contraintes de continuité (c.-à-d., sur les dérivées) revient à $k(n-1)$, tandis que le nombre de contraintes d'interpolations revient à $n+1$, ce qui nous conduit à $k-1$ paramètres à fixer. Puisque $k = 1$, il n'y a aucun paramètre à fixer.

8. Construire la spline quadratique périodique pour les noeuds 0 et 1 et les observations $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de définition pour la spline quadratique *naturelle* ?

corrigé

- (a) La spline quadratique prend la forme d'un polynôme de degré deux entre chaque pair de noeuds. Etant donné juste deux noeuds, nous sommes à la recherche des trois coefficients a, b, c , dans l'expression polynomiale $s(x) = ax^2 + bx + c$. On impose les conditions d'interpolation : $s(0) = f(0) = 0$ et $s(1) = f(1) = 1$, d'où viennent les équations $c = 0$ et $b + c = 1$. La condition périodique revient à $s'(0) = s'(1)$, où $s'(x) = 2ax + b$, et donc $b = 2a + b \Rightarrow a = 0$ et $b = 1$.
- (b) Après les conditions pour les dérivées et les interpolations, il nous reste $k - 1$ conditions additionnelles à fixer, où k dénote l'ordre de la spline. Nous avons $k = 2$, donc, on dispose d'un seul degré de liberté. Ceci ne suffit pas pour imposer une condition naturelle aux deux extrémités de l'intervalle.

-
9. Montrer que la spline quadratique, périodique, interpolant les noeuds et les valeurs $(-1, 1), (0, 0), (1, 1)$ n'existe pas.

corrigé

Posons $s_1(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$ pour le polynôme quadratique sur l'intervalle $[-1, 0]$ et $s_2(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$ pour le polynôme quadratique sur l'intervalle $[0, 1]$. Les deux polynômes ont une racine dans l'origine, dont il s'ensuit immédiatement que $c_1 = 0 = c_2$. La continuité de la dérivée en $x_1 = 0$ nous amène à la contrainte $b_1 = b_2$, car $s'_1(x) = 2a_1x + b_1$, donc $s'_1(0) = b_1$, tandis que $s'_2(0) = b_2$. Les interpolations : $s_1(x_0) = s_1(-1) = 1 \Rightarrow a_1 - b_1 = 1$; $s_2(x_2) = s_2(1) = 1 \Rightarrow a_2 + b_1 = 1$. Les conditions périodiques : $s'_1(-1) = s'_2(1) \Rightarrow -2a_1 + b_1 = 2a_2 + b_1 \Rightarrow a_1 = -a_2$. En substituant dans les conditions d'interpolations, on retrouve $a_1 - b_1 = 1$ et $-a_1 + b_1 = 1$, c'est-à-dire, deux conditions contradictoires.

-
10. (a) Quel est l'avantage principal des splines, en comparaison à l'usage des polynômes, dans une interpolation ?
(b) Donner deux exemples de fonctions qui se manifestent comme des vecteurs dans une base vectorielle.

corrigé

- (a) L'interpolation par splines permet d'ajouter des noeuds sans devoir augmenter le degré du polynôme. Ceci évite les fluctuations/oscillations.
- (b) Les polynômes de Lagrange et les fonctions $\phi_i(x)$ utilisées dans une régression linéaire.

-
11. Etant donné le polynôme nodal $\omega(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4 = (x^2 - 4)(x + 1)$, écrire les polynômes caractéristiques de Lagrange et le polynôme interpolant la fonction $\sin(x)$. (Il suffit de laisser le polynôme

dans la forme de Lagrange, pas besoin de réarranger les termes par puissance de x).

corrigé

En écrivant $\omega(x) = (x+2)(x+1)(x-2)$ on voit que les noeuds sont $x_0 = -2$, $x_1 = -1$ et $x_2 = 2$. Les polynômes de Lagrange seront

$$\begin{aligned}l_0(x) &= \frac{(x+1)(x-2)}{(-1)(-4)} = \frac{1}{4}(x^2 - x - 2) \\l_1(x) &= \frac{(x+2)(x-2)}{1 \cdot (-3)} = \frac{1}{3}(4 - x^2) \\l_2(x) &= \frac{(x+2)(x+1)}{4 \cdot 3} = \frac{1}{12}(x^2 + 3x + 2)\end{aligned}$$

Le polynôme interpolant pour la fonction $\sin(x)$ dans ces noeuds sera alors

$$\pi(x) = l_0(x) \cdot \sin(-2) + l_1(x) \cdot \sin(-1) + l_2(x) \cdot \sin(2)$$

12. Donner pour chacun des polynômes suivants un argument pour lequel ce polynôme ne peut pas être un polynôme nodal dans le cadre d'une interpolation polynomiale sur $\mathbb{R}$, ou bien, s'il s'agit d'un polynôme nodal, donner les noeuds,

- (a) $\omega_1(x) = (3x-1)(5x+2)(7x-3)$
- (b) $\omega_2(x) = (x^2-2)(x+2)$
- (c) $\omega_3(x) = (x^2+2)(x-2)$

corrigé

- (a) $\omega_1(x)$ n'est pas un polynôme nodal parce qu'un polynôme nodal doit être normalisé tel que le coefficient de la puissance maximale vaille 1.
- (b) $\omega_2(x)$ est un polynôme nodal. Les noeuds sont $x_0 = -2$, $x_1 = -\sqrt{2}$, $x_2 = \sqrt{2}$.
- (c) $\omega_3(x)$ n'est pas un polynôme nodal parce qu'il a des racines imaginaires.

13. Etant donné le polynôme interpolant $\pi_2(x) = x^2 + 3x + 1$, dans les noeuds $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, ajouter le noeud $x_3 = 3$ avec la valeur $f(x_3) = 0$.
Donner aussi les valeurs de $f(x_i)$ pour $i = 0, 1, 2$.

corrigé

On a

$$\pi_3(x) = \pi_2(x) + q_3(x) = \pi_2(x) + a_3\omega_3(x) = \pi_2(x) + \frac{f(x_3) - \pi_2(x_3)}{\omega_3(x_3)}\omega_3(x)$$

$$\begin{aligned}
&= x^2 + 3x + 1 + \frac{3-19}{(3-0)(3-1)(3-2)}(x-0)(x-1)(x-2) \\
&= x^2 + 3x + 1 - \frac{16}{6}(x^3 - 3x^2 + 2x) = -\frac{8}{3}x^3 + 9x^2 - \frac{7}{3}x + 1
\end{aligned}$$

Les valeurs $f(x_i)$ sont données par $f(x_i) = \pi_2(x_i)$ $f(x_0) = 1, f(x_1) = 5, f(x_2) = 11$

14. Considérer le modèle $\pi_2(x) = \varphi_0(x)c_0 + \varphi_1(x)c_1 + \varphi_2(x)c_2$ où $\varphi_0(x) = 1$ et pour $j = 1, 2 : \varphi_j(x) = l_j(x)$, avec $l_j(x)$ les polynômes de Lagrange définis sur la grille de noeuds $x_j, j = 0, 1, 2, 3, 4$.

- Ecrire la matrice X du système surdéterminé $X\vec{c} = \vec{y}$ pour l'approximation y_i par $\pi(x_i)$ au sens des moindres carrés dans le mêmes noeuds $x_i, i = 0, 1, 2, 3, 4$.
- Trouver les valeurs singulières de X .

corrigé

- Puisque $\varphi_j(x_i) = 0$ si $i \neq j$ et $\varphi_j(x_j) = 1$ pour les polynômes caractéristiques de Lagrange, la matrice du système surdéterminé devient :

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- On a

$$X^T X = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Les valeurs propres :

$$\det(X^T X - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow (5-\lambda)(1-\lambda)^2 - (1-\lambda) - (1-\lambda) = 0 \Leftrightarrow (1-\lambda)[(5-\lambda)(1-\lambda) - 1 - 1] = 0$$

On retrouve

$$\lambda \in \{1, 3 - \sqrt{6}, 3 + \sqrt{6}\} = \{1; 0, 5505; 5, 4495\}$$

Les valeurs singulières de X en sont les racines carrées :

$$\sigma \in \{1; 0, 7420; 2, 3344\}$$